

Modelos SARIMA e Funções de Intervenção

Sistema de previsão diária de vendas — **Quantidade** (propostas analisadas) e **Valor** (valor monetário). Ambos os modelos usam SARIMAX (regressão com erros SARIMA) sobre os 540 dias mais recentes, com sazonalidade semanal de dias úteis ($s = 5$).

1. Funções de intervenção

Todo evento (feriado, mudança operacional, incidente) parte de um **indicador de pulso**. Seja $\mathcal{D}_E$ o conjunto de datas do evento E :

$$P_t = \begin{cases} 1, & t \in \mathcal{D}_E \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

As funções abaixo transformam esse pulso no regressor exógeno que entra no SARIMAX. O fator $\delta \in (0, 1)$ controla a velocidade do decaimento.

1.1 Clássicas

Abrupto (a) — choque pontual só no dia do evento:

$$x_t = P_t$$

Gradual — para evento de n dias ordenados $d_0 < \dots < d_{n-1}$, rampa linear decrescente (peso 1 no primeiro dia até $1/n$ no último):

$$x_t = \frac{n - k}{n}, \quad t = d_k, \quad k = 0, \dots, n - 1$$

Rebote — dois regressores, separando o primeiro dia do “rebote” dos dias seguintes (coeficientes independentes, podendo ter sinais opostos):

$$x_t^{(1)} = \mathbb{1}[t = d_0], \quad x_t^{(2)} = \mathbb{1}[t \in \{d_1, \dots, d_{n-1}\}]$$

1.2 Transferência (Box–Tiao)

Todas se apoiam no filtro AR(1) $v_t = \delta v_{t-1} + \text{entrada}_t$.

g — decaimento geométrico puro (choque temporário que volta ao nível original):

$$x_t = \delta x_{t-1} + P_t$$

b — igual ao **g**, mas com atraso de um dia (efeito começa no dia seguinte):

$$x_t = \delta x_{t-1} + P_{t-1}$$

c — degrau permanente (mudança de patamar que não volta):

$$x_t = x_{t-1} + P_t = \sum_{\tau \leq t} P_\tau$$

e — pulso imediato + cauda que decai (dois regressores):

$$x_t^{(1)} = P_t, \quad x_t^{(2)} = \delta x_{t-1}^{(2)} + P_t$$

d — transitório que decai + degrau permanente (dois regressores):

$$x_t^{(1)} = \delta x_{t-1}^{(1)} + P_t, \quad x_t^{(2)} = \sum_{\tau \leq t} P_\tau$$

f — convergência suave a um novo patamar permanente (soma acumulada do filtro AR(1)):

$$x_t = \sum_{\tau \leq t} v_\tau, \quad v_\tau = \delta v_{\tau-1} + P_\tau$$

A classe “**nao signif.**” significa que o evento foi testado e **descartado** — nenhum regressor entra no modelo. A função vencedora de cada evento é escolhida por AIC.

2. Modelos SARIMA finais

Ambos são estimados como **regressão com erros SARIMA** (SARIMAX):

$$y_t = \beta' X_t + \eta_t$$

onde X_t é a matriz de intervenções da Seção 1 e η_t segue um processo SARIMA. A sazonalidade é $s = 5$ (semana útil).

2.1 Valor — SARIMA(0,1,1)(0,0,1)₅

$$(1 - B) \eta_t = (1 + \theta_1 B) (1 + \Theta_1 B^5) \varepsilon_t$$

- Não-sazonal: sem AR, 1 diferença, MA(1)
- Sazonal ($s = 5$): MA(1), sem diferença sazonal

2.2 Quantidade — SARIMA(0,1,1)(0,0,2)₅

$$(1 - B) \eta_t = (1 + \theta_1 B) (1 + \Theta_1 B^5 + \Theta_2 B^{10}) \varepsilon_t$$

- Não-sazonal: sem AR, 1 diferença, MA(1)
- Sazonal ($s = 5$): MA(2), sem diferença sazonal

Nota sobre os coeficientes. O modelo congelado guarda a *estrutura* (ordens + função de intervenção por evento), não os valores de $\phi, \theta, \Theta, \beta$ — esses são reestimados a cada rodada sobre os 540 dias mais recentes.

3. Interpretação e Conclusão

3.1 Coeficientes estruturais (ajuste in-sample, $N = 414$ dias úteis)

Termo	Valor — $(0, 1, 1)(0, 0, 1)_5$	Quantidade — $(0, 1, 1)(0, 0, 2)_5$
MA(1) — θ_1 (choque de ontem)	$-0,645 \cdot p < 0,001$	$-0,605 \cdot p < 0,001$
MA sazonal — Θ_1 (lag 5)	$-0,074 \cdot p = 0,11$	$-0,035 \cdot p = 0,47$
MA sazonal — Θ_2 (lag 10)	—	$+0,014 \cdot p = 0,79$
AIC	11.796,7	5.661,2
Ljung-Box $p(10)$	0,37 	0,63 

3.2 O que os modelos dizem

1. As duas séries têm nível que passeia — não uma média fixa. O ADF/KPSS confirma que valor e quantidade são $I(1)$: não-estacionárias em nível, estacionárias na 1ª diferença. É isso que justifica $d = 1$ nas duas — em vez de reverter a uma média histórica, a melhor âncora para amanhã é o **nível de hoje**.

2. O motor preditivo é a MA(1), não a sazonalidade. O termo $\theta_1 \approx -0,6$ é grande e altíssimamente significativo ($p < 0,001$) nas duas séries — de longe o coeficiente mais forte do modelo. Num IMA(1,1), isto é uma **suavização do tipo média móvel exponencial**: a previsão do próximo dia é o nível atual **corrigido por ~60–64% do erro de previsão de ontem**. É a estrutura de curto prazo que carrega quase toda a capacidade preditiva.

3. A sazonalidade semanal é real, mas fraca. Os termos sazonais (Θ_1 no lag 5, e Θ_2 no lag 10 para a quantidade) são pequenos e **não significativos individualmente** ($p \geq 0,11$). A maior parte do padrão semanal já é absorvida pela diferenciação e pela própria grade de dias úteis; o componente sazonal é mantido na estrutura por parcimônia e robustez, mas **não é o que governa a série**.

4. Os dias atípicos têm efeito real e mensurável — e por isso entram como intervenção, não como descarte. As dummies de Box–Tiao capturam quedas grandes e significativas nos incidentes operacionais (ex.: **Microsoft 29/10** $\approx -R\$ 2,9$ mi no valor / -1.642 propostas na quantidade, $p < 0,001$; erros operacionais típicos entre $-R\$ 0,8$ e

-1,1 mi) e altas no acúmulo pós-feriado (ex.: **Carnaval** $\approx +R\$ 1,6$ mi, gradual). Isolar esses choques **descontamina o ajuste**: sem eles puxando os parâmetros, os coeficientes AR/MA descrevem a dinâmica normal.

5. O tratamento funciona — o diagnóstico confirma. Com a intervenção, o **Ljung-Box deixa de rejeitar** (de $p \approx 0,01$ para 0,37 no valor e 0,63 na quantidade): a autocorrelação residual que os *spikes* causavam desaparece e a dinâmica de curto prazo fica bem modelada. Persistem, como ressalva, **heterocedasticidade e caudas pesadas** (erros maiores nos dias atípicos), o que torna os intervalos de confiança otimistas nos extremos.

Sobre covariáveis. A especificação de produção **não usa covariável de negócio** para nenhuma das duas séries (as intervenções da Seção 1 seguem entrando como regressores X_t). A fila de pagamento de D-1 foi avaliada como covariável exógena (SARIMAX) e melhora o ajuste do **valor**, mas a versão sem ela foi adotada por parcimônia e robustez operacional — não depende de a fila estar disponível e consistente no momento da previsão.

3.3 Conclusão

Valor $\rightarrow$ **SARIMA** $(0, 1, 1)(0, 0, 1)_5$ + **intervenção**. **Quantidade** $\rightarrow$ **SARIMA** $(0, 1, 1)(0, 0, 2)_5$ + **intervenção**.

- **Modelos brancos e parcimoniosos:** uma **única especificação congelada** — não retreinada diariamente como a pipeline antiga —, com apenas os parâmetros reestimados a cada rodada sobre os 540 dias mais recentes.
- **Competitivos onde importa:** igualam ou superam a pipeline antiga no RMSPE nas duas séries, com a vantagem decisiva de serem **interpretáveis e auditáveis** — cada termo tem significado (nível $I(1)$, choque $MA(1)$, sazonalidade semanal) e cada dia atípico tem efeito com coeficiente e p -valor.
- **Dinâmica em uma frase:** ambas as séries são bem descritas por uma **suavização $MA(1)$ sobre a série diferenciada**, com sazonalidade semanal leve e os dias atípicos tratados explicitamente por **intervenção de Box-Tiao** — em vez de removidos ou ignorados.